



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 1

Notions fondamentales d'électricité

À faire seul, sans document, en 20 min, avant la première séance. Ces questions ne portent pas sur l'électricité mais sur les quatre gestes de calcul qui vont servir à chaque séance de l'année : les **puissances de dix**, les **conversions d'unités** — surtout celle des surfaces —, l'**isolement d'une inconnue** et les **chiffres significatifs**. Le corrigé est en fin de feuille. Une erreur ici est sans gravité ; la même erreur en janvier coûte une question entière à l'épreuve E4.

1. Écrire en notation scientifique : 0,000 047, 23 500, 0,0082.

2. Convertir : 2,5 mA en ampères, 47 kΩ en ohms, 0,8 MW en watts, 15 μF en farads.

3. Convertir 16 mm² en m², puis 2,5 mm² en m². Attention : ce ne sont pas des longueurs.

4. Calculer $\frac{1,8 \times 10^{-8} \times 40}{4 \times 10^{-6}}$. Donner le résultat avec son unité, sachant qu'il s'agit d'une résistance en ohms.

5. De la relation $P = U I$, isoler I . De la relation $R = \rho \frac{\ell}{S}$, isoler S .

6. Une grandeur y est proportionnelle au carré d'une grandeur x . Si x est divisée par 2, par combien y est-elle divisée ? Et si x diminue de 30 % ?

7. Un appareil consomme 2300 W pendant 3 h. Calculer l'énergie consommée en kWh, puis en joules.

8. Deux résistances de 100 Ω et 150 Ω sont mises bout à bout dans un même fil. Sans connaître encore les formules du chapitre, proposer la valeur de la résistance de l'ensemble et justifier en une phrase.

Corrigé

1. $4,7 \times 10^{-5}$; $2,35 \times 10^4$; $8,2 \times 10^{-3}$.

2. $2,5 \times 10^{-3}$ A ; 47 000 Ω ; 8×10^5 W ; 15×10^{-6} F. Le préfixe *micro* vaut 10^{-6} , *milli* vaut 10^{-3} : les confondre revient à se tromper d'un facteur mille.

3. $16 \text{ mm}^2 = 16 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ et $2,5 \text{ mm}^2 = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. **Une surface se convertit au carré** : 1 mm = 1×10^{-3} m donc $1 \text{ mm}^2 = (1 \times 10^{-3})^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Écrire $1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ est l'erreur la plus fréquente de toute la formation, et elle apparaît dès le premier calcul de résistance de câble.

4. $\frac{7,2 \times 10^{-7}}{4 \times 10^{-6}} = 0,18$, soit 0,18 Ω — c'est la résistance de 40 m de câble cuivre de 4 mm².

5. $I = \frac{P}{U}$; $S = \rho \frac{\ell}{R}$.

6. y est divisée par $2^2 = 4$. Si x diminue de 30 %, x devient $0,70x$ et y devient $0,70^2 = 0,49$ fois y : une baisse de 51 %. Ce raisonnement reviendra à chaque calcul de pertes en ligne.

7. $W = 2,3 \times 3 = 6,9 \text{ kWh}$, soit $6,9 \times 3,6 \times 10^6 = 24,8 \text{ MJ}$.

8. 250 Ω. Le courant traverse successivement les deux résistances : les obstacles s'ajoutent. C'est exactement ce que dira la loi d'association en série.